

Практическое задание по лекции 5

Прогон программы создания процесса

В качестве упражнения рекомендуется осуществить прогон программы, создающей дочерний процесс.

(oc5.c)

```
oc5.c  X
C oc5.c > main(VOID)
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void main( VOID )
4  {
5      STARTUPINFO StartupInfo;
6      PROCESS_INFORMATION ProcInfo;
7      TCHAR CommandLine[] = TEXT("oc55");
8      ZeroMemory( &StartupInfo, sizeof(StartupInfo) );
9      StartupInfo.cb = sizeof(StartupInfo);
10     ZeroMemory( &ProcInfo, sizeof(ProcInfo) );
11     if( !CreateProcess( NULL, // Не используется имя модуля
12         CommandLine, // Командная строка
13         NULL, // Дескриптор процесса не наследуется.
14         NULL, // Дескриптор потока не наследуется.
15         FALSE, // Установка описателей наследования
16         0, // Нет флагов создания процесса
17         NULL, // Блок переменных окружения родительского процесса
18         NULL, // Использовать текущий каталог родительского процесса
19         &StartupInfo, // Указатель на структуру STARTUPINFO.
20         &ProcInfo ) // Указатель на структуру информации о процессе.
21     )
22     printf( "CreateProcess failed." );
23     // Ждать окончания дочернего процесса
24     WaitForSingleObject( ProcInfo.hProcess, INFINITE );
25     // Закрыть описатели процесса и потока
26     CloseHandle( ProcInfo.hProcess );
27     CloseHandle( ProcInfo.hThread );
28 }
29
```

```
ПРОБЛЕМЫ  ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ  КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ  ТЕРМИНАЛ  ПОРТЫ
PS C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 5> & 'c:\Users\diamo\.vscode\extensions\ms-vscode.cpptools-1.19.9-win32-x64\debugAdapters\bin\WindowsDebugLa
uncher.exe' '--stdin=Microsoft-MIEngine-In-y2p1a05e.pdq' '--stdout=Microsoft-MIEngine-Out-cuchkhg2.1fk' '--stderr=Microsoft-MIEngine-Error-pihyaniij.c30' '--pid=
Microsoft-MIEngine-Pid-vd8zcpbg.hd3' '--dbgExe=C:\msys64\mingw64\bin\gdb.exe' '--interpreter=mi'
Данная программа будет спать в течение 10000 мс
PS C:\Users\diamo\OneDrive\Документы\2 курс\ос\лаб 5>
```

В приведенной программе имя запускаемого модуля передается через второй параметр функции CreateProcess. В примере в качестве дочерней программы используется простейшая программа sleep, задача которой - выдержать паузу длительностью 10 секунд.

(oc55.c)

```
oc55.c > main(VOID)
1  #include <windows.h>
2  #include <stdio.h>
3  void main(VOID)
4  {
5  printf("Данная программа будет спать в течение 10000 мс\n");
6  sleep(10000);
7  }
```

Диспетчер задач до запуска программы

Процессы		Запустить новую задачу		Завершить задачу	
Имя	Состояние	38% ЦП	98% Память	17% Диск	0% Сеть
> Google Chrome (29)		0,6%	303,9 МБ	15,5 МБ/с	0,1 Мбит/с
Visual Studio Code (19)		1,8%	288,7 МБ	0,1 МБ/с	0,1 Мбит/с
Visual Studio Code		1,2%	106,9 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0,3%	49,5 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	27,9 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	21,9 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
C/C++ Extension for Visu...		0%	19,9 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Windows PowerShell		0%	17,3 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0,3%	15,6 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	8,5 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	5,7 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	5,1 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Windows PowerShell		0%	3,6 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	2,4 МБ	0 МБ/с	0,1 Мбит/с
Windows PowerShell		0%	2,0 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Хост окна консоли		0%	0,9 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	0,6 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Хост окна консоли		0%	0,4 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Хост окна консоли		0%	0,2 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Хост окна консоли		0%	0,2 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
C/C++ Extension for Visu...		0%	0,1 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
> Yandex with voice assistant Ali...		1,4%	152,4 МБ	3,9 МБ/с	0,3 Мбит/с
> Antimalware Service Executable		0,6%	95,6 МБ	0,6 МБ/с	0 Мбит/с
> Проводник (4)		0%	84,6 МБ	0,7 МБ/с	0 Мбит/с
Dropbox		0%	62,4 МБ	0,2 МБ/с	0 Мбит/с
> Диспетчер задач		3,1%	60,7 МБ	0,8 МБ/с	0 Мбит/с

Диспетчер задач после запуска программы

В данном случае c5 – программа, создающая дочерний процесс в качестве дочерней программы – c55.

Процессы



Запустить новую задачу



Завершить задачу

Имя	Состояние	48% ЦП	96% Память	17% Диск	0% Сеть
C/C++ Extension for Visu...		0%	50,9 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	50,2 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	19,3 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	17,0 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
OpenDebugAD7 (32 бита)		0%	14,7 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
Windows PowerShell		0%	11,7 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
gdb.exe		0%	11,2 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0,4%	9,8 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	7,0 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	5,7 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
Хост окна консоли		0%	4,9 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	4,6 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
WindowsDebugLauncher....		0%	3,6 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	2,1 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Windows PowerShell		0%	0,8 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Windows PowerShell		0%	0,8 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Хост окна консоли		0%	0,4 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
oc5.exe		0%	0,4 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
oc55.exe		0%	0,3 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Visual Studio Code		0%	0,2 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Хост окна консоли		0%	0,1 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Хост окна консоли		0%	0,1 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Хост окна консоли		0%	0,1 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
C/C++ Extension for Visu...		0%	0,1 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
> Google Chrome (29)		1,9%	208,6 МБ	2,7 МБ/с	0 Мбит/с
> Yandex with voice assistant Ali...		1,1%	188,1 МБ	7,6 МБ/с	0 Мбит/с
> Antimalware Service Executable		0%	118,4 МБ	3,0 МБ/с	0 Мбит/с
> Проводник (4)		3,7%	86,2 МБ	2,0 МБ/с	0 Мбит/с